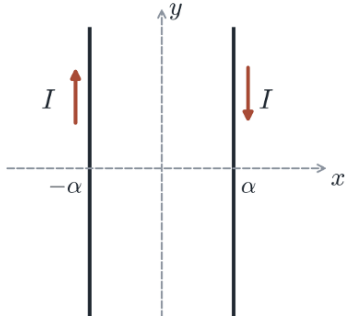
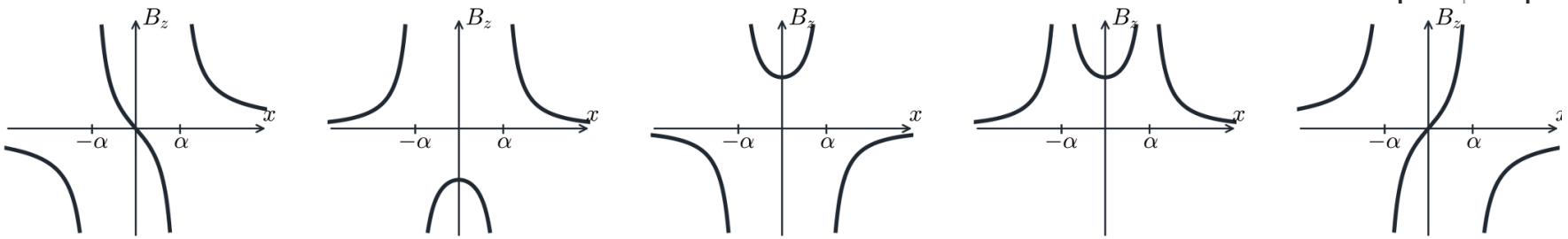
11ο Quiz – 3 - λεπτά

- Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί πολύ μεγάλου μήκους, βρίσκονται στο xy-επίπεδο και σε απόσταση 2α μεταξύ τους. Ο **αγωγός 1** στη θέση $x = -a$ διαρρέεται από ρεύμα στην $+y$-διεύθυνση ενώ ο **αγωγός 2** στο $x = +a$ διαρρέεται από ρεύμα στην $-y$.
  Ο $+z$-άξονας είναι κάθετος στο xy-επίπεδο με φορά προς το εξωτερικό της σελίδας όπως απαιτείται από δεξιόστροφο σύστημα συντεταγμένων.



- Ποιο από τα παρακάτω γραφήματα αντιπροσωπεύει τη z −συνιστώσα του μαγνητικού πεδίου των δύο ρευμάτων στο xy −επίπεδο, συναρτήσει του x;



(1) (2) (3) (4) (5)

Από τον κανόνα του δεξιού χεριού, το μαγνητικό πεδίο ανάμεσα στους δύο αγωγούς έχει φορά προς το εσωτερικό της σελίδας (-z-άξονας) επομένως προστίθενται και στο ενδιάμεσο της απόστασής του για x=0 θα παρουσιάζει μέγιστο. Καθώς πλησιάζουμε στους δύο αγωγούς κινούμενοι ανάμεσά τους, η απόσταση ελαττώνεται και επομένως το μαγνητικό πεδίο αυξάνει αρνητικά $\mathrm{B} \to -\infty$.

Στην περιοχή $-\infty < x < -a$ το μαγνητικό πεδίο από τον αγωγό 1 είναι στην $+z$ −διεύθυνση και έχει μεγαλύτερο μέτρο από το μαγνητικό πεδίο του αγωγού 2 που είναι στην $-z$ −διεύθυνση.

Στην περιοχή $+a < x < +\infty$ το μαγνητικό πεδίο από τον αγωγό 2 είναι στην $+z$ −διεύθυνση και έχει μεγαλύτερο μέτρο από το μαγνητικό πεδίο του αγωγού 1 που είναι στην $-z$ −διεύθυνση.